

Projekt Unity 3D - automatyczne parkowanie

Metryczka

Osoba 1:

- Imię i nazwisko: Kacper Kantor
- Numer albumu: 91769
- Udział procentowy: 40%
- Zakres zadań: sensoryka, fizyka, testy, organizacja.

Osoba 2:

- Imię i nazwisko: Mateusz Franczyk
- Numer albumu: 91760
- Udział procentowy: 20%
- Zakres zadań: FSM, architektura, dokumentacja.

Osoba 3:

- Imię i nazwisko: Krzysztof Sady
- Numer albumu: 91763
- Udział procentowy: 40%
- Zakres zadań: sterowanie, kinematyka, mapy.

Jak uruchomić

1. Otwórz folder projektu w Unity 6000.5.0F1.
2. Otwórz scenę Assets/Scenes/SampleScene.unity.
3. Naciśnij Play. Symulacja utworzy się automatycznie przez AutoParkingBootstrap.
4. W lewym górnym rogu wybierz mapę 1, 2 albo 3. Klawisze 1, 2, 3 robią to samo, a R restartuje aktualną mapę.

Co jest zaimplementowane

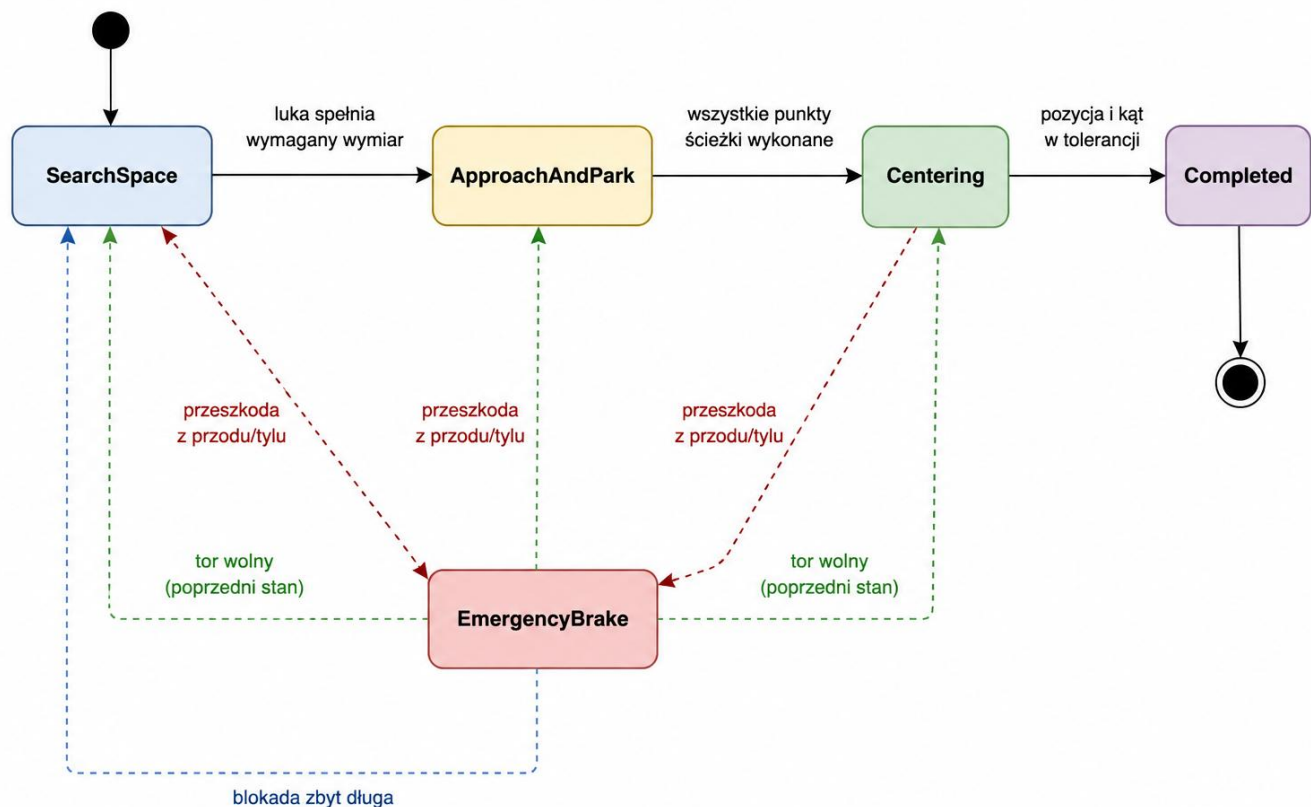
Główny plik kodu to:

Assets/AutoParking/Scripts/AutoParkingSimulation.cs

Najważniejsze części:

- ParkingSimulation - startuje symulację, buduje mapy i pokazuje UI.
- ParkingEnvironmentBuilder - tworzy trzy środowiska testowe z przeszkodami.
- ParkingAgent - kontekst samochodu, łączy sensory, kontroler i maszynę stanów.
- ParkingSensorRig - ograniczony zestaw wirtualnych czujników bocznych, przednich i tylnych
- ParkingSpaceScanner - wykrywa wolne luki na podstawie odczytów sensorów, bez czytania gotowych koordynatów miejsca parkingowego.
- VehicleController - kinematyczny model rowerowy z limitem skrętu i funkcja Ackermanna.
- SearchSpaceState, ApproachAndParkState, CenteringState, CompletedState, EmergencyBrakeState - stany FSM.
- ParkingPathPlanner i PathFollower - wyliczanie i śledzenie manewru parkowania.
- MovingObstacle - dynamiczna przeszkoda na mapie 3.

Diagram FSM



Decyzje projektowe

Pojazd nie zna globalnego położenia pustego miejsca. Jedzie wzdłuż pasa i za pomocą bocznego BoxCastu sprawdza, czy przy boku auta jest wystarczająco głęboka wolna przestrzeń. Scanner przyjmuje lukę dopiero po tym, jak najpierw wykryje przeszkodę, dzięki czemu nie wybiera pustej przestrzeni przed rzędem miejsc. Długość luki jest liczona po kierunku jazdy od punktu rozpoczęcia do punktu zakończenia odczytu "wolne".

Sterowanie jest uproszczonym modelem kinematycznym. Samochód ma szerokość 2 m, długość 4.5 m, rozstaw osi 2.7 m i maksymalny skręt 35 stopni. Funkcja `GetAckermannWheelAngles` przelicza główny kąt skrętu na kąt koła wewnętrznego i zewnętrznego.

Mapa 3 ma dynamiczny pojazd blokujący alejkę. Gdy czujnik przedni albo tylny wykryje przeszkodę w kierunku ruchu, FSM nakłada `EmergencyBrakeState` na stos. Po zwolnieniu toru poprzedni stan jest wznowiany.

Znane ograniczenia

- To demonstrator algorytmu i architektury, niedopracowany model fizyczny samochodu wyczynowego.
- Pojazd używa kinematyki i kinematic RigidBody, więc kolizje są głównie kontrolowane przez sensory i logikę hamowania.

Znane problemy (Bugi):

- W mapie 1 auto zaczyna skręcać w drugą stronę zamiast od razu w stronę miejsca parkingowego
- W mapie 2 parkowanie mogłoby mniej skomplikowane i wykonane prostszymi ruchami

Ogólnie przy parkowaniu można zauważyć brak płynności niektórych ruchów.